50 年越しの実験

Boyer の予測を初めて検証する
素数が真空を変える

初心者のための理論と実験ガイド

Wright Brothers Research Program, 2026 年 4 月

Contents

I 理論: なぜ真空に力があるか **4**

1 カシミール効果（1948 年） **4**

2 揺らぎの「倍音」 **4**

3 Boyer の予測（1974 年） **5**

4 「カシミール斥力」を名乗る実験たち **5**

II 再解釈: 素数がカギだった **6**

5 オイラー積 **6**

6 素数 2 を「消す」 **6**

7 PMC ではなく「幾何学」 **7**

III なぜ DD と DN は根本的に違うか **7**

8 巻き付き数——輪ゴムの話 **7**

9 DD と DN は「巻き方」が違う **8**

10 QED はこの領域をテストしたことがない **8**

IV QED が「ゴミ箱に捨てたもの」 **9**

11 繰り込み——無限大を捨てる技法 **9**

12 ゴミ箱の中身を覗く **10**

13 DN 実験 = ゴミ箱を開ける実験 **10**

V 実験: 3 つの道 **10**

14 なぜ 3 つの道が必要か **11**

15 Route A: ナノスケール DN 構造（室温 AFM） **11**

15.1 AFM（原子間力顕微鏡）とは 11

15.2 DN 表面の候補 11

15.3 実験手順 12

15.4 予算 13

16 Route B: circuit QED（$\lambda/4$ vs $\lambda/2$） **13**

16.1 必要なものの説明 13

16.2 実験手順 14

16.3 予算 15

17 Route C: Si-MEMS（Tang 型プラットフォーム） **16**

17.1 Tang et al. (2017) の装置 16

17.2 変更点: T 字 → DN 型 16

17.3 実験手順 17

17.4 予算 17

18 3 つのルートの比較 **18**

VI　予測 **19**

19 3 つの予測 **19**

VII　もしうまくいったら **19**

20 Boyer の予測が確認されたら **20**

21 オイラー積の物理的実在 **20**

22 スケーリング逸脱が見つかったら **20**

VIII　正直な評価 **20**

Part I

理論: なぜ真空に力があるか

1 カシミール効果（1948 年）

何もない空間に力がある

2 枚の金属板をナノメートルの距離で向かい合わせると、板の間に引力が生じる。電荷もなく、磁石でもないのに。
原因: 量子力学では「完全に何もない」ことが不可能。真空は常に微小な電磁場の揺らぎ（ゼロ点揺動）で満たされている。板を置くと揺らぎのパターンが変わり、板の間のエネルギーが外より低くなる。エネルギーが低い方に引かれる → 引力。
1948 年にカシミールが理論的に予測。1997 年に精密測定で確認。

2 揺らぎの「倍音」

モードと倍音

板の間の電磁場には、ギターの弦と同じように倍音（モード）がある:

$$f_1,\ 2f_1,\ 3f_1,\ 4f_1,\ 5f_1, \ldots$$

各モードがゼロ点エネルギー $\hbar\omega/2$ を持つ。全モードの合計が真空エネルギー。
合計: $1+2+3+4+5+\cdots$（1D の場合）
1D（パイプ）なら $\zeta(-1) = 1+2+3+\cdots = -1/12$。
しかし実際の実験は 3D（平行板）。3D では横方向の自由度が加わり、和は $\sum n^3$ になる:

$$\zeta(-3) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots = +\frac{1}{120}$$

カシミールエネルギー密度: $\rho = -\pi^2\hbar c/(720a^4)$。マイナス符号は 3D の積分から来る。$720 = 6/\zeta(-3)$。
結果: 板の間のエネルギーが外より**低い** → **引力**。
これがカシミール効果の数学的正体。実験で精度 1% 以内で確認済み。

3 Boyer の予測（1974 年）

もし片端を変えたら？

Boyer は考えた: 片方の板を「完全磁気導体（PMC）」に変えたらどうなるか？
通常の板（PEC）: 電場がゼロになる（ディリクレ境界条件）PMC: 磁場がゼロになる（ノイマン境界条件）
PEC-PMC にすると、残るモードは奇数だけ:

$$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9, \ldots$$

3D での合計（$\sum n^3$ の奇数版）:

$$\zeta_{\neg 2}(-3) = 1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 + \cdots = -\frac{7}{120}$$

3D カシミールエネルギー密度は $\rho \propto -\zeta(-3)$ なので:

$$\rho_{DN} \propto -\zeta_{\neg 2}(-3) = -(-7/120) = +\frac{7}{120} > 0$$

正！符号が反転した！しかも大きさは通常の 7 倍！
板の間のエネルギーが外より高い → **斥力**。板が反発する。
（1D でも同様: $\zeta(-1) = -1/12 \to \zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ で反転。）

50 年間誰もこれを実験で確認していない

理由: PMC（完全磁気導体）が存在しない。
普通の金属は「完全電気導体」に近い。しかし「完全磁気導体」として振る舞う物質は、自然界にもメタマテリアルでも実現されていない（カシミールに関わる光の周波数帯では）。
Boyer の予測は理論的に正しいと証明されている（Kenneth et al. 2002, PRL）。しかし実験で確認されたことは一度もない。

4 「カシミール斥力」を名乗る実験たち

なぜ既存の実験は Boyer の斥力ではないか

Munday et al. (2009, Nature): 金とシリカの間にブロモベンゼン液を満たし、カシミール斥力を測定。しかしこれは「液体の誘電率が中間的だから」斥力が生じる（DLP 条件）。板の間の**モード構造は変わっていない**。全モードが存在したまま。素数ミュートではない。
Tang et al. (2017, Nature Photonics): T 字型シリコンナノ構造をスライドさせ、力のベクトル和が正になる配置を発見。しかし**全ペアのカシミール力は引力のまま**。複数の引力の合計が偶然正の方向を向いただけ。モード構造は変わっていない。

Boyer 球殻 (1968): 導体球殻のカシミール自己エネルギーが正（外向き圧力）。しかし球のモードは全スペクトル（球面調和関数の全次数）。偶数を消していない。
メタマテリアル提案 (Rosa 2008, Leonhardt 2007): メタマテリアルで PMC を近似する理論提案。しかし Kramers-Kronig 制約により、狭帯域の磁気応答は虚数周波数で消える。実現していない。
全てのケースで共通: モード和は $\sum n^{-s}$（全モード）のまま。偶数モードが消えていない。オイラー積は無傷。
モード和が $1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots = \zeta_{\neg 2}(-3)$ に切断された実験は、人類史上ゼロ。

Part II

再解釈: 素数がカギだった

5 オイラー積

ゼータ関数の「素因数分解」

リーマンゼータ関数は素数で分解できる（オイラー、1737 年）:

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \cdots$$

各因子が 1 つの素数に対応。

6 素数 2 を「消す」

素数ミュート

$p = 2$ の因子を除去する:

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s) \times (1 - 2^{-s}) = \sum_{n \text{ odd}} n^{-s}$$

2 の因子を消すと、2 で割れる全ての整数（偶数）が和から消え、奇数だけが残る。
3D では:

$$\zeta(-3) = +\frac{1}{120} \xrightarrow{\text{素数 2 ミュート}} \zeta_{\neg 2}(-3) = -\frac{7}{120}$$

Boyer の計算はまさにこれ: 「偶数モードが消えて奇数モードだけ残る」= オイラー積の $p = 2$ 因子の除去。
Boyer は「素数 2 をミュートした」ことに気づいていなかった。

7 PMC ではなく「幾何学」

問題の変換

Boyer の問い: PMC を見つけよ → 50 年間未解決
我々の問い: 奇数モードだけを選ぶ幾何学を見つけよ → $\lambda/4$ **共振器**
$\lambda/4$ 共振器 = 片端を閉じて片端を開けた管。ビール瓶と同じ。

- $\lambda/2$（両端閉じ）: 全倍音 $1, 2, 3, \ldots$ → 3D で $\rho \propto -\zeta(-3) < 0$（引力）
- $\lambda/4$（片端開放）: 奇数倍音 $1, 3, 5, \ldots$ → 3D で $\rho \propto -\zeta_{\neg 2}(-3) > 0$（斥力、7 倍）

PMC は要らない。片端を開けるだけ。

Part III

なぜ DD と DN は根本的に違うか

8 巻き付き数——輪ゴムの話

指に巻いた輪ゴム

指に輪ゴムを巻くことを考える。
0 回巻き: 輪ゴムは指の横にあるだけ。引っ張れば外せる。
1 回巻き: 輪ゴムが指を 1 周している。引っ張っても外せない。切らない限り。
2 回巻き: 2 周。もっと外せない。

「何回巻いているか」= 巻き付き数。これは 0, 1, 2, 3, ... の整数値を取る。
核心: 0 回と 1 回の間には「連続的にいじっても越えられない壁」がある。輪ゴムを伸ばしたり縮めたりしても、巻き数は変わらない。切らないと変えられない。これが「位相的に保護されている」ということ。

9 DD と DN は「巻き方」が違う

DD = 巻いていない、DN = 巻いている

DD（両端閉じ、$\lambda/2$）のモード: 1, 2, 3, 4, 5, ...（全整数）
全整数の世界の「形」を数学で記述すると:

$$K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$$

$\mathbb{Z}/2$ =「0 か 1 の 2 択」。巻き付き数がない。輪ゴムが指の横にあるだけの状態。
DN（片端開放、$\lambda/4$）のモード: 1, 3, 5, 7, 9, ...（奇数のみ）
奇数だけの世界の「形」:

$$K_1(\mathbb{Z}[1/2]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$$

$\mathbb{Z}$ =「..., $-2, -1, 0, 1, 2,$ ... の整数」。巻き付き数がある！輪ゴムが指を巻いている状態。
DD → DN に変えると、巻き付き数が「なし」から「あり」に変わる。

これが意味すること

DD の真空エネルギーは負（引力）。巻き付き数がないので、パラメータを連続的にいじれば符号を変えられる。保護がない。
DN の真空エネルギーは正（斥力）。巻き付き数があるので、パラメータを連続的にいじっても符号は変わらない。**保護されている**。
もしこの保護が物理的に本物なら: 板を離していっても DN の斥力の「正の符号」は保護される。つまりエネルギー密度は $1/a^4$ で消えていくのではなく、あるところでプラトーに達する（= 体積効果）。
一方、DD は保護がないので $1/a^4$ のまま消える（= 表面効果のまま）。

10 QED はこの領域をテストしたことがない

未踏領域

物理学者は「QED が正しいから DN でも $\alpha = 5$ だ」と言う。
しかし:

- QED が実験で確認されたのは DD（巻き付き数なし）だけ

- DN（巻き付き数あり）で QED をテストした人は**ゼロ**
- 「テスト済みの領域で正しい」$\neq$「未テストの領域でも正しい」

前例:

- ニュートン力学は低速で完璧 $\rightarrow$ 高速で破れた（特殊相対論）
- 古典物理はマクロで完璧 $\rightarrow$ ミクロで破れた（量子力学）
- 両方とも「テスト済み領域では正しいが、未テスト領域で新物理が出た」

QED は DD で正しい。DN でも正しいかどうかは**実験で確かめるしかない。**
この実験は「Boyer の予測の検証」であると同時に、「QED を位相的に異なる真空セクターで初めてテストする」実験。

Part IV

QED が「ゴミ箱に捨てたもの」

11 繰り込み——無限大を捨てる技法

QED の秘密

量子電磁力学（QED）は物理学史上最も精密な理論。電子の磁気モーメントを小数点以下 12 桁まで正しく予測する。
しかし QED の計算過程では「無限大」が頻繁に出現する。真空エネルギーの計算:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots = \infty$$

QED のやり方: この無限大を「繰り込み（renormalization）」で差し引く。最終的な予測（カシミール力など）は、2 つの無限大の**差**として求まり、有限で実験と合う。
問題: 差し引かれた無限大の中身は「ゴミ箱行き」。物理的意味がないとされてきた。

12 ゴミ箱の中身を覗く

ゼータ関数による正則化はゴミ箱の中身を見る方法

ζ 正則化は「捨てるべき無限大」に有限の値を与える:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots = \zeta(-3) = \frac{1}{120}$$

QED はこの 1/120 を「途中計算の数字」として使い、最終的に差を取って捨てる。
しかし $1/120 = \zeta(-3)$ には**内部構造**がある。オイラー積:

$$\zeta(-3) = \prod_{p \text{ prime}} \frac{1}{1 - p^3}$$

素数 $p = 2, 3, 5, 7, \ldots$ ごとの因子に分解できる。繰り込みはこの値を丸ごと捨てるが、**素数ごとの分解が物理的に意味を持つかどうか**は一度も問われたことがない。

13 DN 実験 = ゴミ箱を開ける実験

何が見つかるか

DN 配置（$\lambda/4$）は $p = 2$ の因子を除去する: $\zeta(-3) \to \zeta_{\neg 2}(-3)$。
これは「ゴミ箱に入っていた $\zeta(-3)$ の中身をいじる」操作。
標準 QED の立場: ゴミ箱の中身は物理に無関係。いじっても予測 ($\alpha = 5$) は変わらない。
我々の予想: ゴミ箱の中身には素数構造があり、それは物理的。いじると α が変わる。
もし $\alpha \neq 5$ が見つかったら: 繰り込みで捨てていた真空エネルギーの算術的構造が**ずっと物理的だった**ことになる。QED の予測は正しかったが、何を捨てているかの**解釈**が不完全だった。

たとえ話: 家計簿

あなたの月収が 100 万円で支出が 99 万円。手残り 1 万円。
会計士（= QED）は「手残り 1 万円」だけを報告する。月収と支出の内訳は「関係ない」と言う。
しかしもし月収の内訳（給料、ボーナス、副業、投資...）に構造があり、特定の収入源を消すと手残りの**符号が変わる**（赤字になる）としたら？
QED は「手残りの差」しか見ていない。我々は「収入の内訳（= オイラー積の素数因子）」に意味があると主張し、それを実験で確かめようとしている。

Part V

実験: 3 つの道

14 なぜ 3 つの道が必要か

$\lambda/4$ 共振器は cm サイズで簡単に作れるが、カシミール力は nm サイズでしか測れない。このスケールの不整合を 3 つの方法で回避する。

15 Route A: ナノスケール DN 構造（室温 AFM）

何をするか（一言）

ナノスケールで「片端が開いた構造」を作り、金の平板との間に**斥力**が生じるかを AFM で測る。

15.1 AFM（原子間力顕微鏡）とは

AFM の仕組み

極めて細い針（カンチレバー）を表面に近づけて、針にかかる力を検出する装置。
力 → カンチレバーが撓む → レーザーで撓みを読む → 力の大きさと方向がわかる。
感度: ピコニュートン（10^{-12} N）レベル。原子 1 個にかかる力を測れる。
大学の物理・材料系の学科にほぼ必ずある。1 時間 ¥5,000〜10,000 で使える（共同利用）。

15.2 DN 表面の候補

ノイマン条件をナノで作る

「片端開放」をナノスケールで実現する候補:
候補 1: 穴あき金属膜

- 金の薄膜（50〜100 nm 厚）にナノサイズの穴を周期的に開ける
- 穴の部分 = 電場の境界条件が「開放」に近い
- FIB（集束イオンビーム）or EBL（電子ビームリソグラフィ）で加工
- 大学のクリーンルームで製作可能

候補 2: フォトニック結晶表面

- 周期構造により特定の周波数帯で「高インピーダンス表面」を実現
- 高インピーダンス　PMC に近い振る舞い
- Si のエッチングで製作可能

15.3　実験手順

ステップバイステップ

1. **DD 基準データの取得**（1 日目）
   - 金コートされた 2 枚の平板（Si 基板に金蒸着）
   - AFM で片方の板を近づけながら力を記録
   - 距離 $a = 50$ nm 〜$1\,\mu$m で $F(a)$ を測定
   - → 引力（負の力）のカーブが得られる（標準カシミール）
2. **DN 構造の製作**（1〜2 週間）
   - Si 基板に金を蒸着
   - FIB で周期的なスロット（穴）を加工
   - スロットのピッチ: 200〜500 nm、幅: 50〜100 nm
3. **DN 測定**（2 日目）
   - 金平板（DD）の代わりに DN 構造を AFM にセット
   - 同じ距離範囲で $F(a)$ を測定
   - → 力が正（斥力）か負（引力）かを判定
4. **スケーリング解析**
   - $F(a)$ を log-log プロットし、傾き α をフィット
   - DD: $\alpha = 5$（基準、既知）
   - DN: $\alpha = 5$（標準 QED）か $\alpha \neq 5$（新物理）か

15.4 予算

共同研究が前提

AFM 本体は **1000 万円以上**、FIB は**数千万円**。個人では買えない。以下は「大学の共同利用施設を使わせてもらえた場合」の**自己負担分のみ**。

項目	自己負担	実際の装置価格
金コート Si 基板 × 3 枚	¥15,000	—
FIB 加工（共同利用、3 回）	¥60,000	（装置: 数千万円）
AFM 使用（共同利用、5 回）	¥50,000	（装置: 1000 万円 +）
消耗品（カンチレバー等）	¥10,000	—
自己負担合計	**¥135,000**	
借りる設備の総額		**数千万円**

Route A の難しさ

技術的: FIB でスロットを開けただけで本当に DN 条件が実現するかは不明。穴の形状・サイズ・周期の最適化が必要。初回で成功する保証はない。複数の設計を試す必要がある → コストが倍増する可能性。
政治的: FIB と AFM の共同利用枠を確保する必要がある。大学との関係構築が必須。

16 Route B: circuit QED（$\lambda/4$ vs $\lambda/2$）

何をするか（一言）

2 本の超伝導共振器（$\lambda/4$ と $\lambda/2$）に量子ビットを入れて、真空揺らぎのシフトが異なることを測定する。

16.1 必要なものの説明

超伝導共振器

アルミの同軸ケーブルを −273°C 近くに冷やすと、電気抵抗がゼロになる（超伝導）。マイクロ波（GHz 帯の電磁波）がケーブルの中でほとんどロスなく反射を繰り返す = 共振器。
$\lambda/2$: 両端をショート → 全倍音（$f, 2f, 3f, 4f, \ldots$）
$\lambda/4$: 片端ショート、片端オープン → 奇数倍音のみ（$f, 3f, 5f, \ldots$）

同軸ケーブルを切るだけで作れる。長さ ~3 cm で基本周波数 ~5 GHz。

トランスモン量子ビット

超伝導のジョセフソン接合に大きなコンデンサを付けた「人工原子」。
5〜10 GHz で共鳴し、キャビティの真空揺らぎと相互作用する。真空揺らぎがあるとトランスモンの周波数が微妙にずれる = Lamb シフト。
Google や IBM の量子コンピュータに使われているのと同じデバイス。
個人では製作困難。共同研究先の研究室から借りる or 提供してもらう。

希釈冷凍機

~10 mK（−273.14°C）まで冷やす装置。
^{3}He と ^{4}He の混合液が 2 相に分離するときの冷却効果を利用。大学の低温物理学研究室にある（1 台 2000 万〜5000 万円。借りる）。

16.2 実験手順

ステップバイステップ

1. **共振器の製作**（個人でできる）
   - アルミの同軸ケーブル（直径 ~3 mm）を 2 本用意
   - ケーブル A: 両端に SMA コネクタをハンダ付け → $\lambda/2$
   - ケーブル B: 片端 SMA、もう片端をカット（オープン）→ $\lambda/4$
   - 長さを揃えて基本周波数を合わせる
2. **室温での特性確認**（個人でできる、nanoVNA ¥3,000）
   - $\lambda/2$: ピークが $f, 2f, 3f, \ldots$ の等間隔
   - $\lambda/4$: ピークが $f, 3f, 5f, \ldots$ の奇数のみ
   - 偶奇分離を目視確認
3. **共同研究先に持ち込み**
   - 「この 2 本の共振器にトランスモンを入れて Lamb シフトを比較したい」
   - 研究室がトランスモンと冷凍機を提供
4. **冷却と測定**（研究室にて）
   - $\lambda/2$ + トランスモン → 冷却 → 周波数 $f_q^{(\lambda/2)}$ を測定
   - $\lambda/4$ + トランスモン → 冷却 → 周波数 $f_q^{(\lambda/4)}$ を測定
   - 差 $\Delta f = f_q^{(\lambda/4)} - f_q^{(\lambda/2)}$ = 偶数モードの真空寄与
5. **比較**

- Δf が標準 QED の計算値（$\sum_{n \text{ even}} g_n^2/(f_q - f_n)$）と合うか
- 合えば → QED は DN でも正しい
- 合わなければ → DN 領域で新物理

16.3 予算

共同研究が前提（Route B は特に）

希釈冷凍機は **2000 万〜5000 万円**、マイクロ波測定系は **500 万〜2000 万円**、トランスモンは **10 万〜30 万円/個**。個人では買えない。Route B は全ルートの中で**最も高額な設備を他人から借りる**ルート。

項目	自己負担	実際の装置価格
Phase 0: 室温デモ（個人でできる）		
同軸ケーブル + SMA コネクタ	¥5,000	—
nanoVNA	¥3,000	—
SMA ショートキャップ	¥500	—
Phase 0 小計	¥8,500	—
Phase 1: 本実験（共同研究必須）		
トランスモン（借用 or 提供）	¥0	（10 万〜30 万円/個）
希釈冷凍機（借用）	¥0	**（2000 万〜5000 万円）**
マイクロ波測定系（借用）	¥0	**（500 万〜2000 万円）**
低温同軸ケーブル	¥30,000	—
シールドルーム（借用）	¥0	（100 万〜500 万円）
冷凍機運転費（液体 He 等）	¥0〜100,000	—
Phase 1 小計	¥30,000〜130,000	
借りる設備の総額		**3000 万〜8000 万円**

Route B の難しさ

最大のハードル: 3000 万円以上の設備をタダで借りること。
量子ビット研究室は忙しく、外部からの提案を受け入れる余裕がないことが多い。Phase 0（室温データ ¥8,500）を持参して「ここまでやった」と示すことが説得の鍵。
技術的限界: Lamb シフトの差は「 正則化の検証」ではなく「有限個のモードの足し引き」。スケーリング指数 α は直接測定できない。Route B は「真空モード構造の差の間接的検出」であり、Route A/C の「力の直接測定」に比べて弱

い。

17 Route C: Si-MEMS（Tang 型プラットフォーム）

何をするか（一言）

シリコン半導体プロセスで DN 型のナノ構造を作り、力を板間隔 a の関数として測定して、スケーリング指数 α を決定する。

17.1 Tang et al. (2017) の装置

既存プラットフォーム

Tang のチームが Nature Photonics で使った装置:
コムアクチュエータ: 櫛歯状の電極に電圧をかけて、ナノ構造の位置を精密に制御。1 nm 以下の精度で距離を変えられる。
振動ビーム力センサー: シリコンの微小な梁が振動。力がかかると振動周波数が変わる。周波数の変化から力の大きさを算出。
半導体プロセスで一括製作: フォトリソグラフィ + エッチングで大量のデバイスを一度に作れる。
全てシリコンチップ上に集積。1 チップに数十のデバイスを並べて統計を取れる。

17.2 変更点: T 字 → DN 型

Tang の T 字構造を DN 構造に変える

Tang の T 字構造: 幾何学的なベクトル和で「斥力方向」を実現（モード構造は変えない）。
我々の DN 構造: 片端が開放されたナノチャンネル（溝）を周期的に配列。

```
Tang（T字）:              我々（DN）:

                          ↑開放端  ↑開放端
```

開放端（オープン）= ノイマン条件。閉じた端（壁）= ディリクレ条件。構造の半分が DN 条件を持つ。

17.3 実験手順

ステップバイステップ

1. **デバイス設計**（個人でできる）
   - CAD（KLayout 等の無料ソフト）で DN 型構造のマスクを設計
   - 溝の幅: 100〜500 nm、深さ: 500 nm〜1 μm
   - コムアクチュエータと振動ビームは Tang の設計を参考にする
2. **デバイス製作**（大学のクリーンルーム or ファウンドリ）
   - SOI（Silicon on Insulator）ウエハーを使用
   - フォトリソグラフィでパターン転写
   - DRIE（深堀りエッチング）で構造を形成
   - HF（フッ酸）で犠牲層除去 → 可動構造がリリース
3. **DD 基準測定**
   - 溝のないフラットな面同士で力 vs 距離を測定
   - $F \propto a^{-5}$（引力）を確認 → 基準データ
4. **DN 測定**
   - DN 構造の面 vs フラットな面で力 vs 距離を測定
   - 距離 a を 50 nm 〜数 μm でスキャン
5. **スケーリング解析**
   - $F(a)$ を log-log プロットし、傾き α をフィット
   - DD と DN を同一チップ上で比較（制御実験）
   - DD: $\alpha = 5$（確認）、DN: $\alpha =?$

17.4 予算

共同研究が前提

クリーンルーム設備（フォトリソ、エッチャー、蒸着装置など）は合計**数億円**。MEMS 製作を個人でやるのは不可能。以下は大学の共同利用を前提とした自己負担分。

項目	自己負担	実際の装置価格
SOI ウエハー（4 インチ）	¥30,000	—
クリーンルーム使用料（10 回）	¥200,000	（設備: 数億円）
フォトマスク製作	¥50,000	—
薬品・消耗品	¥20,000	—
自己負担合計	**¥300,000**	
借りる設備の総額		**数億円**

Route C の難しさ

技術的: MEMS 製作はクリーンルーム経験が必要。Tang の論文の著者と同レベルの技術が求められる。個人で始めるより、MEMS の研究室との共同研究が現実的。
政治的: MEMS/ナノファブの研究室（電気・機械系）と物理の研究テーマをつなぐ必要がある。「カシミール力を測りたい」は MEMS の人にとって馴染みが薄い可能性。
ただし Route C は 3 つの中で**最も強力**: 力を直接測定でき、スケーリング α を精密に決定でき、DD をコントロール群として同一チップで比較できる。

18 3 つのルートの比較

	Route A ナノ DN + AFM	Route B circuit QED	Route C Si-MEMS
温度	室温	10 mK	室温
自己負担	∼14 万	1〜13 万	∼30 万
借りる設備	数千万円	**3000 万〜8000 万円**	数億円
力の直接測定		（間接）	
α 測定			
個人で完結		（Phase 0 のみ可）	
共同研究必須	（FIB + AFM）	（冷凍機 + QBit）	（クリーンルーム）
DD 対照実験			（同一チップ）
推奨度			

現実: 全ルートが共同研究前提

個人でできるのは Phase 0（¥8,500 の室温デモ）だけ。本実験は全ルートで数千万〜数億円の設備を借りる必要がある。
「安い」と書かれた金額は自己負担分であり、他人の設備をタダで使わせてもらえることが前提。共同研究先の確保が全ルートの最大のハードルであり、技術的課題よりも**政治的課題**が支配的。

推奨戦略

Phase 0（¥8,500、個人、今日できる）: Route B の室温テスト。$\lambda/4$ vs $\lambda/2$ のモード確認。新しい物理はゼロだが、研究室への提案時のデモになる。
Phase 1（自己負担 ~14 万、要共同研究）: Route A でナノ DN + AFM。Boyer 斥力の初検出を目指す。AFM を持つ研究室にコンタクト。
Phase 2（自己負担 ~30 万、要共同研究）: Route C で MEMS スケーリング測定。α の精密決定。位相的転移の有無の最終判定。Tang のグループ or 国内の MEMS 研究室にコンタクト。
最も現実的な最初の一歩: Phase 0 を完了し、そのデータと Boyer 再解釈論文を持って研究室のドアを叩く。

Part VI

予測

19 3 つの予測

具体的な数値予測

予測 1: DN 配置のカシミール力は**斥力**（正）。
予測 2: 3D での DN/DD エネルギー密度の比は:

$$\frac{\zeta_{\neg 2}(-3)}{\zeta(-3)} = \frac{-7/120}{1/120} = -7$$

DN 斥力は DD 引力の **7 倍**の大きさ。
予測 3: スケーリング $F \propto a^{-5}$ は標準 QED の予測。$\alpha \neq 5$ の逸脱が見つかれば、それは真空の位相的転移の証拠。

Part VII

もしうまくいったら

20 Boyer の予測が確認されたら

50 年越しの検証

Boyer が 1974 年に予測した PEC-PMC カシミール斥力が初めて実験的に確認される。PMC なしで実現したことにより、幾何学的真空制御の新しいパラダイムが開かれる。

21 オイラー積の物理的実在

素数が真空を支配する？

$\zeta_{\neg 2}$ が物理的に実在することが確認されれば、次の疑問が自然に浮かぶ:
「$p = 3$ を消したら（$\zeta_{\neg 3}$）どうなるか？」「$p = 2$ と $p = 3$ を同時に消したら？」「オイラー積の各因子が物理の何に対応するか？」
我々は既にこれらの問いに対する数論的枠組み（素数-力対応、PFC）を持っている。Boyer の実験的検証は、この枠組みの出発点。

22 スケーリング逸脱が見つかったら

ワープへの道

もし $\alpha \neq 5$ が見つかれば:

- 真空エネルギー密度が $1/a^4$ で減衰せず、定数にプラトーする
- 「表面効果」が「体積効果」に格上げされる
- Ford-Roman の量子エネルギー不等式をバイパスする
- 巨視的な負のエネルギーが実現可能に
- Alcubierre ワープ計量の物理的基盤

Part VIII

正直な評価

確率と価値

Boyer の斥力が見つかる確率: 高い（理論的に確立、方法が正しければ）。ただし Route A のナノ DN 構造が十分に理想的な DN 条件を実現できるかは未知。
スケーリング逸脱が見つかる確率: 低い（標準 QED は 70 年間全テストに合格）。
実験の価値:

- 斥力が見つかる（高確率）→ Boyer の 50 年越しの検証。確実に論文。
- スケーリング逸脱が見つかる（低確率）→ 物理学の歴史が変わる。
- どちらも見つからない → DN 条件の精度が不十分、または方法の限界。次へ進む。

どちらに転んでも科学は前に進む。

この論文の独自性

1. 「Boyer の計算 = オイラー積の素数 2 除去」という再解釈は新しい
2. 「PMC は不要、$\lambda/4$ で十分」というフレーミングは新しい
3. 3 つの具体的な実験経路の提案は新しい
4. Boyer (1974) 以来 50 年の空白を指摘し、解決策を提示するのは新しい

新しくないもの:

- Boyer の予測自体（1974 年に確立）
- 正則化の物理的妥当性（カシミール実験で確認済み）
- $\lambda/4$ 共振器の物理（高校物理）

新しいものと古いものの組み合わせから、新しい実験が生まれる。

1974 年、Boyer は答えを出した。
2026 年、我々は問いを変えた。
「PMC を見つけよ」→「片端を開けよ」。

Wright Brothers Research Program, 2026